

SISTEM PEREDARAN DARAH PADA MANUSIA

*Memahami jantung, pembuluh darah, darah,
peredaran darah kecil dan besar, serta pembekuan darah.*



Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Buku Siswa IPA dengan topik Sistem Peredaran Darah pada Manusia. Buku ini disusun untuk membantu peserta didik memahami bagaimana jantung bekerja, bagaimana darah mengalir melalui pembuluh darah, serta bagaimana darah membawa oksigen, zat makanan, hormon, dan zat sisa ke seluruh tubuh.

Materi disajikan secara bertahap, mulai dari pengertian sistem peredaran darah, peredaran darah kecil dan besar, organ penyusun sistem peredaran darah, komponen darah, hingga proses pembekuan darah. Selain uraian materi, terdapat aktivitas pengamatan, pertanyaan pemantik, latihan, rangkuman, dan evaluasi agar peserta didik dapat belajar secara aktif.

Gunakan buku ini dengan membaca setiap bagian secara berurutan, mengamati ilustrasi, mengerjakan aktivitas, dan mendiskusikan pertanyaan bersama teman. Semoga buku ini membantu peserta didik memahami bahwa kesehatan sistem peredaran darah merupakan bagian penting dari upaya menjaga kesehatan tubuh.

Penulis

Tujuan Pembelajaran

1. Setelah mempelajari buku ini, peserta didik diharapkan mampu:
2. menjelaskan pengertian dan fungsi sistem peredaran darah manusia;
3. membedakan peredaran darah kecil (pulmonal) dan peredaran darah besar (sistemik);
4. mengidentifikasi bagian utama jantung dan menjelaskan aliran darah melalui jantung;
5. membedakan jenis pembuluh darah berdasarkan struktur dan fungsinya;
6. menjelaskan komponen darah dan fungsi sel darah merah, sel darah putih, serta keping darah;
7. menjelaskan tahapan pembekuan darah secara runtut;
8. menghubungkan kebiasaan hidup dengan upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah.

Peta Konsep

Konsep Utama	Rincian
Sistem Peredaran Darah	Jantung + pembuluh darah + darah
Peredaran kecil	Jantung → paru-paru → jantung
Peredaran besar	Jantung → seluruh tubuh → jantung
Jantung	Serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, bilik kiri, katup
Pembuluh darah	Arteri, vena, kapiler
Darah	Plasma, eritrosit, leukosit, trombosit
Pembekuan darah	Luka → trombosit aktif → trombin → fibrin → bekuan

BAB 1.

Mengenal Sistem Peredaran Darah

A. Pengertian Sistem Peredaran Darah

Sistem peredaran darah adalah sistem organ yang mengedarkan darah ke seluruh tubuh melalui jantung dan pembuluh darah. Pada manusia, sistem ini berperan dalam mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan, membawa karbon dioksida dari jaringan menuju paru-paru, mengedarkan zat makanan dan hormon, membawa zat sisa menuju organ pengeluaran, serta membantu menjaga keseimbangan kondisi internal tubuh.

Kata Kunci

Jantung • darah • pembuluh darah • oksigen • karbon dioksida • transportasi

B. Mengapa Darah Harus Beredar?

1. Sel tubuh memerlukan oksigen untuk respirasi sel dan menghasilkan energi.
2. Zat makanan hasil pencernaan perlu diantarkan ke sel.
3. Karbon dioksida dan zat sisa metabolisme perlu dibawa ke organ yang sesuai untuk dikeluarkan atau diproses.
4. Hormon perlu diangkut dari kelenjar penghasil menuju organ sasaran.
5. Peredaran darah membantu distribusi panas dan mempertahankan kestabilan lingkungan internal tubuh.

C. Sistem Peredaran Darah Tertutup dan Ganda

Peredaran darah manusia bersifat tertutup karena darah mengalir di dalam pembuluh darah. Peredarannya juga disebut ganda karena dalam satu putaran lengkap darah melewati jantung sebanyak dua kali: sekali melalui sirkulasi paru-paru dan sekali melalui sirkulasi seluruh tubuh.

D. Peredaran Darah Kecil (Pulmonal)

Peredaran darah kecil adalah aliran darah dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Fungsi utamanya adalah pertukaran gas: darah melepaskan karbon dioksida dan memperoleh oksigen di paru-paru.

Urutan :

Bilik kanan → arteri pulmonalis → paru-paru → vena pulmonalis → serambi kiri.

B. Peredaran Darah Besar (Sistemik)

Peredaran darah besar adalah aliran darah dari jantung menuju seluruh jaringan tubuh dan kembali lagi ke jantung. Pada jaringan, oksigen dan zat makanan digunakan oleh sel, sedangkan karbon dioksida serta zat sisa diambil untuk diangkut.

Urutan :

Bilik kiri → aorta → arteri → arteriol → kapiler jaringan tubuh → venula → vena → vena kava → serambi kanan.



Gambar 1. Skema sederhana jalur peredaran darah kecil dan besar.

C. Membandingkan Kedua Sirkulasi

Aspek	Peredaran Kecil	Peredaran Besar
Nama lain	Pulmonal	Sistemik
Rute utama	Jantung → paru-paru → jantung	Jantung → tubuh → jantung
Dimulai dari	Bilik kanan	Bilik kiri
Berakhir di	Serambi kiri	Serambi kanan
Fungsi utama	Pertukaran O ₂ dan CO ₂ di paru-paru	Distribusi O ₂ dan zat yang dibutuhkan sel serta pengambilan zat sisa

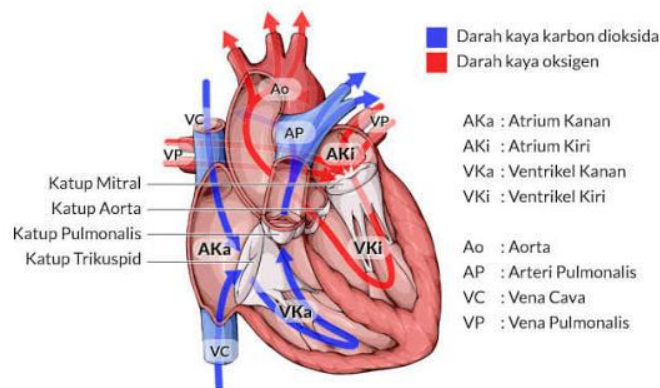
BAB 2

ORGAN PADA SISTEM PEREDARAN DARAH

A. Jantung sebagai Pompa Darah

Pengertian dan Letak Jantung

Jantung adalah organ berotot yang berfungsi memompa darah. Jantung terletak di rongga dada, di antara kedua paru-paru, dengan posisi sedikit lebih ke kiri. Dinding jantung terutama tersusun atas otot jantung yang dapat berkontraksi secara ritmis.



Gambar 2. Struktur Jantung Manusia

Ruang-Ruang Jantung

Bagian	Fungsi utama
Serambi kanan (atrium kanan)	Menerima darah dari seluruh tubuh melalui vena kava.
Bilik kanan (ventrikel kanan)	Memompa darah menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis.
Serambi kiri (atrium kiri)	Menerima darah beroksigen dari paru-paru melalui vena pulmonalis.
Bilik kiri (ventrikel kiri)	Memompa darah menuju seluruh tubuh melalui aorta.

Katup Jantung

Katup jantung membantu menjaga agar darah mengalir satu arah. Katup atrioventrikular berada antara serambi dan bilik, sedangkan katup semilunaris berada pada jalan keluar bilik menuju pembuluh besar. Katup mencegah darah mengalir kembali ketika bilik berkontraksi.

Jalur Darah Melewati Jantung

1. Darah dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan melalui vena cava.
2. Darah mengalir ke bilik kanan dan dipompa melalui arteri pulmonalis menuju paru-paru.
3. Di paru-paru terjadi pertukaran gas sehingga darah memperoleh oksigen dan melepaskan karbon dioksida.
4. Darah kembali ke serambi kiri melalui vena pulmonalis.
5. Darah mengalir ke bilik kiri dan dipompa melalui aorta ke seluruh tubuh.

Ingat:

Jangan menentukan arteri atau vena hanya berdasarkan kadar oksigen. Arteri adalah pembuluh yang membawa darah keluar dari jantung, sedangkan vena membawa darah menuju jantung.

B. Pembuluh Darah

Arteri

Arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung. Dinding arteri relatif tebal, kuat, dan elastis karena menerima tekanan darah yang lebih tinggi dari pompa jantung. Pada umumnya, arteri membawa darah kaya oksigen, tetapi arteri pulmonalis merupakan pengecualian karena membawa darah dari jantung menuju paru-paru.

Vena

Vena adalah pembuluh darah yang membawa darah menuju jantung. Dindingnya relatif lebih tipis dibandingkan arteri dan beberapa vena memiliki katup untuk membantu mencegah aliran balik darah. Pada umumnya vena membawa darah miskin oksigen, tetapi vena pulmonalis merupakan pengecualian.

Kapiler

Kapiler adalah pembuluh darah sangat kecil yang menghubungkan arteriol dengan venula. Dinding kapiler sangat tipis, umumnya hanya satu lapis sel, sehingga memungkinkan pertukaran oksigen, karbon dioksida, zat makanan, dan zat sisa antara darah dan jaringan.

Ciri	Arteri	Vena	Kapiler
Arah aliran	Keluar dari jantung	Menuju jantung	Menghubungkan arteriol–venula

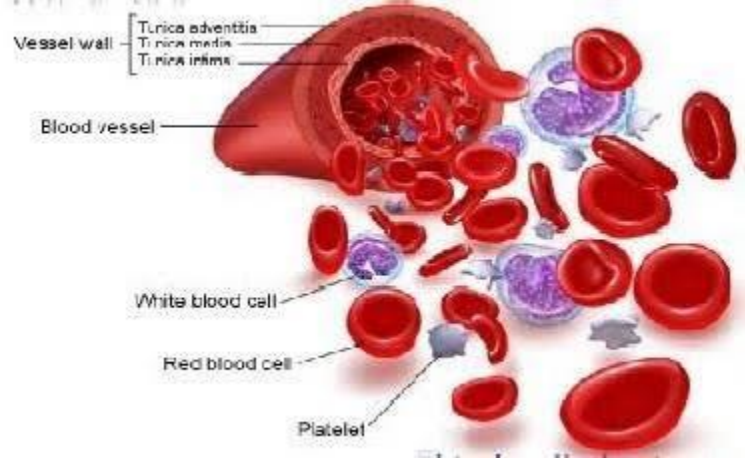
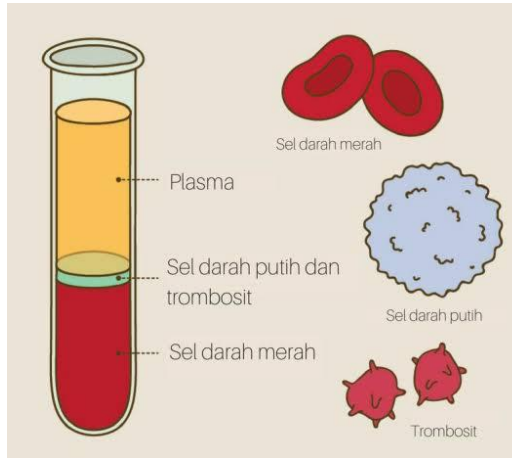
Dinding	Tebal, kuat, elastis	Lebih tipis dan kurang elastis	Sangat tipis
Katup	Umumnya tidak ada	Umumnya ada pada vena tertentu	Tidak seperti katup vena
Tekanan	Relatif tinggi	Relatif lebih rendah	Sangat rendah
Fungsi utama	Mendistribusikan darah dari jantung	Mengembalikan darah ke jantung	Pertukaran zat dengan jaringan

Pembuluh Darah dan Warna Darah

Darah di dalam tubuh tidak benar-benar berwarna biru. Darah kaya oksigen tampak merah lebih cerah, sedangkan darah yang kandungan oksigennya lebih rendah tampak merah lebih gelap. Pembuluh vena terlihat kebiruan melalui kulit karena cara cahaya diserap dan dipantulkan oleh jaringan kulit, bukan karena darahnya berwarna biru.

C. Darah dan Komponennya

b



Gambar 3. Sel Darah

Pengertian Darah

Darah adalah jaringan cair yang beredar di dalam pembuluh darah. Darah terdiri atas plasma dan unsur berbentuk, yaitu sel darah merah (eritrosit), sel darah putih (leukosit), dan keping darah (trombosit).

Plasma Darah

Plasma merupakan bagian cair darah. Plasma sebagian besar tersusun atas air dan juga mengandung protein, elektrolit, nutrisi, hormon, serta zat sisa. Plasma menjadi medium transportasi berbagai zat di dalam tubuh.

Sel Darah Merah (Eritrosit)

Eritrosit berfungsi terutama mengangkut oksigen menggunakan hemoglobin. Hemoglobin adalah protein yang mengandung zat besi dan dapat berikatan dengan oksigen. Eritrosit manusia dewasa umumnya tidak memiliki inti sel sehingga menyediakan ruang lebih besar untuk hemoglobin dan membantu bentuk sel yang sesuai untuk pertukaran gas.

Sel Darah Putih (Leukosit)

Leukosit berperan dalam pertahanan tubuh. Leukosit membantu mengenali, melawan, dan mengendalikan berbagai benda asing atau mikroorganisme penyebab penyakit. Leukosit terdiri atas beberapa jenis dengan fungsi yang berbeda.

Keping Darah (Trombosit)

Trombosit adalah fragmen sel yang berperan penting dalam hemostasis atau penghentian perdarahan. Ketika pembuluh darah terluka, trombosit membantu membentuk sumbat awal dan melepaskan zat yang mendukung rangkaian pembekuan darah.

Komponen	Ciri umum	Fungsi utama
Plasma	Bagian cair darah	Mengangkut berbagai zat dan menjadi medium sel darah
Eritrosit	Mengandung hemoglobin	Mengangkut oksigen dan sebagian karbon dioksida
Leukosit	Beragam bentuk dan jenis	Pertahanan tubuh
Trombosit	Fragmen sel kecil	Membantu penghentian perdarahan dan pembekuan darah

BAB 3

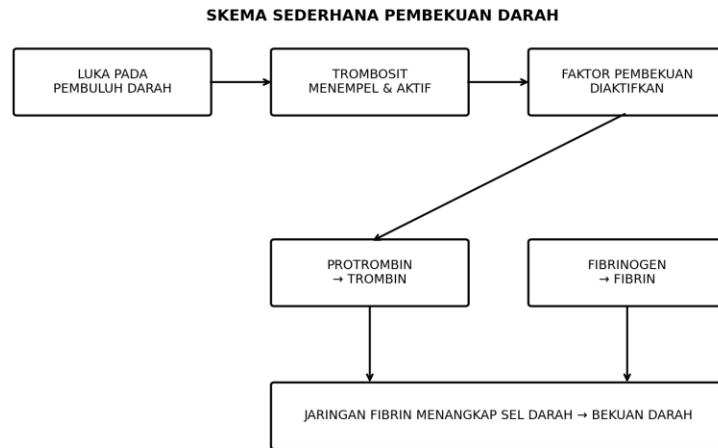
Sistem Pembekuan Darah

A. Mengapa Darah Membeku?

Pembekuan darah merupakan bagian dari hemostasis, yaitu proses tubuh menghentikan perdarahan setelah pembuluh darah mengalami kerusakan. Pembekuan penting agar kehilangan darah tidak berlebihan dan luka dapat memasuki tahap penyembuhan.

B. Tahapan Pembekuan Darah

1. Pembuluh darah mengalami kerusakan sehingga terjadi perdarahan.
2. Pembuluh darah menyempit (vasokonstriksi) untuk mengurangi aliran darah ke area luka.
3. Trombosit menempel pada area yang rusak, menjadi aktif, dan berkumpul membentuk sumbat trombosit awal.
4. Faktor-faktor pembekuan diaktifkan melalui rangkaian reaksi yang saling berkaitan.
5. Dalam rangkaian tersebut, protrombin diubah menjadi trombin.
6. Trombin membantu mengubah fibrinogen yang larut menjadi benang-benang fibrin yang tidak larut.
7. Benang fibrin membentuk jaringan yang menangkap sel darah dan memperkuat sumbat sehingga terbentuk bekuan darah.
8. Setelah jaringan pulih, bekuan secara bertahap diuraikan melalui proses fibrinolisis.



Gambar 4. Skema sederhana proses pembekuan darah.

Catatan penting :

Urutan inti yang perlu diingat adalah: luka → trombosit aktif → faktor pembekuan → trombin → fibrinogen menjadi fibrin → terbentuk bekuan.

C. Peran Vitamin K dan Kalsium

Vitamin K dibutuhkan tubuh dalam pembentukan beberapa protein yang berperan pada proses pembekuan darah. Ion kalsium juga terlibat dalam berbagai tahap rangkaian pembekuan. Karena pembekuan merupakan proses kompleks, banyak faktor pembekuan bekerja secara berurutan dan saling mengaktifkan.

D. Mengapa Luka Kecil Dapat Berhenti Berdarah?

Pada luka kecil, penyempitan pembuluh, aktivitas trombosit, dan pembentukan jaringan fibrin bekerja bersama untuk menghentikan perdarahan. Setelah bekuan terbentuk, jaringan tubuh memperbaiki kerusakan dan bekuan tidak dibutuhkan lagi setelah proses penyembuhan berlangsung.

Catatan :

Mengapa Bilik Kiri Berdinding Lebih Tebal?

Bilik kiri harus memompa darah ke seluruh tubuh sehingga memerlukan tekanan yang lebih besar. Oleh karena itu, otot dinding bilik kiri lebih tebal daripada bilik kanan yang hanya memompa darah menuju paru-paru.

Mengapa Kapiler Sangat Tipis?

Kapiler menjadi tempat utama pertukaran zat antara darah dan jaringan. Dinding yang sangat tipis memperpendek jarak yang harus dilalui oksigen, karbon dioksida, air, nutrien, dan zat sisa.

Hubungan Jantung, Pembuluh Darah, dan Darah

Komponen	Peran dalam sistem
Jantung	Pompa yang menghasilkan gaya untuk menggerakkan darah.
Arteri	Mendistribusikan darah dari jantung.
Kapiler	Tempat pertukaran zat dengan jaringan.
Vena	Mengembalikan darah menuju jantung.
Darah	Media pengangkut gas, nutrien, hormon, sel pertahanan, dan zat sisa.

Daftar Pustaka

- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2021). ***Ilmu pengetahuan alam untuk SMP/MTs kelas VIII***. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2021). ***Buku panduan guru ilmu pengetahuan alam untuk SMP/MTs kelas VIII***. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

